EJERCICIO. GESTION ERRORES TRY-CATCH-FINALLY

Se pide al alumno realizar una aplicación que contenga TRY-CATCH-FINALLY

Ejercicio WinForms (.NET) – Comprobar si una ciudad existe (try–catch–finally)

Objetivo: practicar TextBox + Button + List<string> + try–catch–finally.

Enunciado

Crea una aplicación Windows Forms en C# con un formulario que tenga:
• Un TextBox para escribir el nombre de una ciudad.
• Un Button para comprobar.
• Un Label para mostrar el resultado.

El programa debe tener una lista llamada lista_ciudades (List<string>) con varias ciudades.
Al pulsar el botón, usa una estructura try–catch–finally para:
1) Validar el texto introducido.
2) Comprobar si existe en lista_ciudades.
3) Mostrar un mensaje de “Existe / No existe”.
4) En finally, limpiar el TextBox y devolver el foco al TextBox.

Controles del formulario

• TextBox: txtCiudad

• Button: btnComprobar

• Label: lblResultado

Código completo

Pega estos archivos en un proyecto WinForms (.NET Framework).

```
// Program.cs
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace EjercicioCiudades
{
    static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new MainForm());
        }
    }
}



// MainForm.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace EjercicioCiudades
{
    public class MainForm : Form
    {
        // 1) Lista de ciudades (lo pide el ejercicio)
        private List<string> lista_ciudades = new List<string>
        {
            "Madrid", "Barcelona", "Valencia", "Sevilla", "Zaragoza",
            "Málaga", "Bilbao", "Murcia", "Valladolid", "Alicante"
        };

        // 2) Controles
        private TextBox txtCiudad;
        private Button btnComprobar;
        private Label lblResultado;

        public MainForm()
        {
            Text = "Comprobar ciudad (try-catch-finally)";
            Width = 520;
            Height = 220;
            StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

            CrearControles();
        }

        private void CrearControles()
        {
            var lbl = new Label
            {
                Text = "Escribe una ciudad:",
                Left = 20,
                Top = 20,
                AutoSize = true
            };

            txtCiudad = new TextBox
```

```
            {
                Name = "txtCiudad",
                Left = 20,
                Top = 50,
                Width = 300
            };

            btnComprobar = new Button
            {
                Name = "btnComprobar",
                Text = "Comprobar",
                Left = 340,
                Top = 48,
                Width = 120
            };

            // Evento Click (forma fácil, sin lambdas)
            btnComprobar.Click += btnComprobar_Click;

            lblResultado = new Label
            {
                Name = "lblResultado",
                Text = "Resultado:",
                Left = 20,
                Top = 95,
                Width = 440,
                Height = 40
            };

            Controls.Add(lbl);
            Controls.Add(txtCiudad);
            Controls.Add(btnComprobar);
            Controls.Add(lblResultado);
        }

        // 3) Evento del botón con try–catch–finally
        private void btnComprobar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                // A) Leer y limpiar espacios
                string ciudad = txtCiudad.Text.Trim();

                // B) Validación básica
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(ciudad))
                    throw new Exception("Debes escribir el nombre de una ciudad.");

                // (Opcional) Evitar números
                if (ciudad.Any(char.IsDigit))
                    throw new Exception("El nombre de una ciudad no debe contener números.");

                // C) Comprobar si existe (ignorando mayúsculas/minúsculas)
                bool existe = lista_ciudades.Any(c => c.Equals(ciudad,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase));

                // D) Mostrar resultado
                if (existe)
                    lblResultado.Text = "Resultado: La ciudad SÍ existe en la lista.";
                else
                    lblResultado.Text = "Resultado: La ciudad NO existe en la lista.";
            }
            catch (Exception ex)
            {
```

```
                // Si hay un error, lo mostramos
                lblResultado.Text = "Resultado: ⚠️ " + ex.Message;
            }
            finally
            {
                // Se ejecuta SIEMPRE
                txtCiudad.Clear();
                txtCiudad.Focus();
            }
        }
    }
}
```

Comprobaciones (checklist)

• Que lista_ciudades esté creada y contenga ciudades.

• Que el Click del botón ejecuta btnComprobar_Click.

• Que try valida y busca la ciudad.

• Que catch muestra el error si está vacío o hay números.

• Que finally siempre limpia el TextBox y devuelve el foco.